

Requisitos Funcionais

1. CRUD:
 - a. *Cadastro*
 - b. Salas
 - c. Reservas
2. Login:
 - a. Verificar existência do usuário no cadastro
 - b. Verificar se as credenciais coincidem com o cadastro
 - c. Se as credenciais estiverem corretas, recebe permissão do cadastro (usuário normal ou admin)
3. Logout

Requisitos Não Funcionais (RNFs)

Regras gerais:

REGRA 0: Será usado protocolo TCP com threads.

1. Todas as operações serão definidas pela chave “op”.
2. Todas as chaves deverão ser em Inglês seguindo snake_case.
3. Todas as chaves são STRINGS. Números são representados apenas com STRINGS.
4. Em todas as requisições feitas pelo cliente deve ser enviado o token, exceto no cadastro e login

1. Login:
 - a. Verificar se as credenciais coincidem com o cadastro
 - i. Correto? Login realizado com sucesso.
 1. Servidor armazena o token no banco.
 2. Token é guardado no lado do cliente.
 - ii. Incorreto? Retornar erro de credenciais incorretas ou usuário inexistente.
 - b. Não permitir inserção de emojis na senha e usuário
 - c. Restrições de usuário:
 - i. Regex para definição do usuário: `^[a-z0-9]{1,30}$`
 - ii. Não permitir a inserção de caracteres especiais como @, #, /, \$, %, & e variações
 - iii. Não permitir acentos
 - iv. Sem espaços em branco
 - v. Não permitir caractere nulo
 - d. Restrições de senha:
 - i. Regex para definição de senha: `^[A-Za-z0-9]{1,20}$`
 - ii. Somente caracteres e números - Sem espaços

- iii. Não permitir acentuação, caracteres especiais e nulos.
- e. Definição do token:
 - i. Token gerado no servidor no momento do login, composto por 64 caracteres hexadecimais
 - ii. Regex padrão do token: `^[a-f0-9]{64}$`
- 2. Logout
 - a. Buscar no banco de dados o token pertencente ao cliente.
 - b. Invalidar o token do cliente para a próxima sessão.
- 3. register
 - a. Validação por email com a expressão regular:
`^[a-z0-9.]+@[a-z0-9]+\.[a-z]{1,2}$`
 - b. Para usuario e senha, seguir as restrições do item 1 (login)
- 4. read_user
- 5. update_user
 - a. Campos vazios no update são ignorados. (ex: "user" : "")
 - b. **Não** podem existir campos nulos. (ex: "user" : null)
 - c. Não é possível atualizar o email.
- 6. a
- 7. a
- 8. a